· 标准与指南 ·

中国肾移植受者侵袭性曲霉病临床诊疗指南

中华医学会器官移植学分会
中国医师协会器官移植医师分会
中国医疗保健国际交流促进会肾移植学分会

【摘要】 为进一步提升我国肾移植受者侵袭性曲霉病(IA)的临床诊疗水平,中华医学会器官移植学分会组织器官移植和感染学专家,依据现有的临床指南、系统评价、病例研究和专家共识等资料,总结近年来国内外在肾移植受者 IA 诊疗中遇到的问题,并进行整合。经多次专家研讨达成一致意见后,撰写成《中国肾移植受者侵袭性曲霉病临床诊疗指南》。本指南围绕 10 个临床问题,形成 13 条推荐意见,并根据 2009 版英国牛津大学循证医学中心的证据分级与推荐强度标准,对每个临床问题的推荐意见强度与证据级别进行分级。本指南旨在指导临床实践,帮助提升肾移植受者长期存活率。

【关键词】 肾移植; 曲霉病; 感染; 侵袭性

Clinical diagnosis and treatment guideline for invasive aspergillosis in kidney transplant recipients in China *Branch of Organ Transplantation of Chinese Medical Association; Branch of Organ Transplant Physicians of Chinese Medical Doctor Association; Branch of Kidney Transplantation, China International Exchange and Promotive Association for Medical and Health Care*

Corresponding author: Men Tongyi, Department of Urology, Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical University, Hohhot 010050, China, Email: menty85788117@163.com; Wang Xianghui, Department of Urology, Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200025, China, Email: wxh@medmail.cn; Xue Wujun, Department of Kidney Transplantation, the First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China, Email: xwujun126@xjtu.edu.cn

【Abstract】 To enhance the clinical expertise in the diagnosis and treatment of invasive aspergillosis(IA) in kidney transplant recipients in China, the Branch of Organ Transplantation of Chinese Medical Association organized experts from both organ transplantation and infectious disease specialties. Drawing from existing clinical guidelines, systematic reviews, case studies and expert consensus, they synthesized and consolidated challenges encountered in the diagnosis and treatment of IA in kidney transplant recipients at home and abroad in recent years. Following multiple rounds of expert discussions that culminated in consensus, the *Clinical diagnosis and treatment guideline for invasive aspergillosis in kidney transplant recipients in China* were developed. This guideline encompasses 10 clinical questions and formulates 13 recommendations. Based on the 2009 Oxford University Center for Evidence-Based Medicine's criteria for evidence grading and recommendation intensity, the strength of recommendations and the level of evidence for each clinical question were categorized. This guideline aims to enhance clinical practice and improve the long-term survival rate of kidney transplant recipients.

【Key words】 Kidney transplantation; Aspergillosis; Infection; Invasive

DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-3903.2024.06.001
基金项目: 国家自然科学基金项目(82470782,82370755,82070768)
通信作者: 门同义,内蒙古医科大学附属医院泌尿外科,010050 呼和浩特, Email: menty85788117@163.com; 王祥慧,上海交通大学医学院附属瑞金医院泌尿外科,200025 上海, Email: wxh@medmail.cn; 薛武军,西安交通大学第一附属医院肾移植科,710061 西安, Email: xwujun126@xjtu.edu.cn

曲霉属真菌可能对免疫力低下的宿主造成潜在的致命感染。通过呼吸系统吸入是曲霉孢子进入人体最常见的途径。肾移植受者移植后使用免疫抑制剂预防排斥反应,导致长期处于免疫抑制状态,发生侵袭性曲霉病(invasive aspergillosis,IA)的风险大大增加。IA 在实体器官移植受者中的发生率较低,但可显著增加移植物丢失和受者死亡的风险。有报道显示,肾移植受者 IA 发病率为 1.2% ~4%,总病死率为 4% ~25%[1]。国内多项单中心回顾性研究显示,肾移植受者术后 IA 发生率为 2.9% ~5.3%[2-4]。虽然发生率相对较低,但肾移植是全球进行最多的移植手术,因此肾移植受者发生 IA 造成的总体医疗负担依旧极为显著。

近年来,国际多个相关学会发布针对实体器官移植受者侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)的诊疗指南。参考中华医学会《中国实体器官移植受者侵袭性真菌病临床诊治指南(2016 年版)》[5]、《器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范(2019 版)》[6]和 2019 年美国移植学会感染性疾病组发布的《实体器官移植受者侵袭性曲霉病实践指南》[7]等国内外相关指南,中华医学会器官移植学分会组织专家制订《中国肾移植受者侵袭性曲霉病临床诊疗指南》,以期为我国肾移植受者移植后 IA 的规范化防治提供参考。

1 指南形成方法

本指南已在国际实践指南注册平台上以中英双语注册(注册号:PREPARE2023CN838)[8]。

指南发起机构与专家组成员:本指南由中华医学会器官移植学分会发起,组织全国移植领域、感染病学及相关多学科专家制订。

指南制订工作组:本指南成立指南制订工作组,涵盖临床医学、影像学、病理学、微生物学、流行病学、护理学和临床药学等多学科领域的专家。专家组所有成员均已填写作者利益冲突声明表,均不存在与本指南直接的利益冲突。

临床问题的遴选和确定:指南制订工作组通过系统查阅国内外器官移植受者 IFD 领域已发表的系统评价和指南,以及对全国大型移植中心调研,初步拟定 14 个临床问题,经指南指导委员会线上及线下会议讨论,最终遴选出本指南拟解决的 10 个临床问题,主要包括肾移植后 IA 的危险因素、临床表现、诊断与治疗等方面。

证据检索与筛选:按照人群、干预、对照、结局(population, intervention, comparison, outcome,PICO)的原则对纳入的临床问题进行解构和检索[8],检索 MEDLINE、Web of Science、The Cochrane Library、中国生物医学文献服务系统、万方知识数据服务平台和中国知网数据库等数据库,纳入指南、共识、系统评价和荟萃分析、随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)、非 RCT 队列研究和病例对照研究等类型的证据。中文检索词包括:肾移植、曲霉、感染、危险因素、诊断、影像学、治疗、预防、抗真菌药物;英文检索词包括:kidney transplant、*aspergillus*、infection、risk factors、diagnosis、imaging、treatment、prevention、antifungal drugs。完成证据检索后,每个临床问题均由共识专家组成员、统计学专业人员按照标题、摘要和全文的顺序逐级独立筛选文献,确定纳入符合具体临床问题的文献。完成筛选后,由 2 人进行核对,如存在分歧,则通过共同讨论或咨询第三方协商确定。

证据分级和推荐强度分级:本指南使用 2009 版牛津大学循证医学中心的证据分级与推荐意见强度分级标准对每条推荐意见的证据质量和推荐强度进行分级,见表 1[9]。

表 1 2009 版牛津大学循证医学中心证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据等级	描述
A	1a	RCT 的系统评价
	1b	结果可信区间小的 RCT
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究(包括低质量的 RCT,如失访率 >20%)
	2c	基于患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见(即无临床研究支持、仅依据基础研究或临床经验的推测)

推荐意见的形成:综合考虑证据以及我国患者的偏好与价值观、干预措施的成本和利弊等因素后,指南工作组提出了符合我国临床诊疗实践的推荐意见。推荐意见达成共识后,指南制订工作组完成初稿的撰写,经中华医学会器官移植学分会组织全国器官移植与相关学科专家两轮会议集体讨论,根据其反馈意见对初稿进行修改,最终形

成指南终稿。

2 危险因素

临床问题 1:肾移植受者发生 IA 危险因素有哪些?

推荐意见 1:肾移植受者发生 IA 的危险因素主要包括:(1)高龄(≥60 岁);(2)慢性肺部疾病;(3)糖尿病肾病;(4)合并其他病原体感染;(5)因移植物延迟恢复需要血液透析治疗;(6)非计划的再返手术;(7)急性排斥反应;(8)抗体诱导及免疫抑制剂治疗。(推荐强度 A,证据等级 1a)

推荐意见说明:

肾移植受者术后免疫抑制状态是影响侵袭性曲霉感染发生的重要因素,免疫抑制治疗的强度和持续时间是肾移植受者 IA 危险分层的重要依据[7]。此外,发生 IA 的危险因素还包括移植相关的医疗技术、捐献器官质量和环境等因素。受者年龄增加是 IFD 的诱发因素,年龄≥60 岁的患者,每增加 10 岁,IA 发生风险增加 1.13 倍[10]。研究表明,慢性阻塞性肺疾病与 IA 显著相关,任何慢性肺部疾病均会显著增加 IA 的发生风险。例如,有荟萃分析显示,术前慢性肺部疾病和术后 IA 发生显著相关[11]。一项大型病例对照研究显示,肾移植受者术前合并慢性肺部疾病会导致 IA 发生风险增加 2.10 倍[12]。此外,原发病为糖尿病肾病的肾移植受者术后 IA 风险显著增加[11,13]。供者类型也是影响术后 IA 的重要因素,较遗体器官捐献供肾,活体供肾冷缺血时间明显缩短,存活率更高,因移植物功能延迟恢复或人类白细胞抗原错配数量增加导致的急性排斥反应发生风险以及感染并发症发生率均较低[2,11,14]。

合并其他病原体感染也是肾移植受者术后并发 IA 的重要危险因素:细菌感染史与 IA 的发生显著相关[15];细菌性肺炎[12,16]或菌血症[17]可显著增加 IA 的发生风险。呼吸道病毒(主要包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、新型冠状病毒等感染)可导致呼吸道上皮损伤和黏膜纤毛清除功能障碍,可能促进曲霉的侵袭[13,18]。巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV)感染可导致肾移植受者的细胞免疫功能受损,尤其是 T 细胞的免疫功能,从而增加 IA 发生风险[19-20]。移植前血液透析的时间以及术后因移植肾功能衰竭或移植物功能延迟恢复行血液透析均为 IA 发生的危险因素[18],荟萃分析显示二者有显著相关性[3,11]。再次手术则主要因增加移植物功能延迟恢复和其他病原体感染发生风险,进而显著增加 IA 发生风险[1,11,21]。荟萃分析显示术后任何时间发生急性排斥反应均显著增加后期 IA 发生风险[11]。

3 临床表现

临床问题 2:肾移植受者 IA 的主要感染部位和临床症状有哪些?

推荐意见 2:肾移植受者 IA 的主要感染部位为肺部,临床症状不典型,根据免疫功能低下程度可有不同严重程度的表现,包括无症状的定植状态和侵袭性疾病等形式。(推荐强度 B,证据等级 2b)

推荐意见说明:

IA 临床症状不典型,肾移植受者 IA 可有不同严重程度的表现,包括无症状的定植状态和侵袭性疾病等形式,例如鼻窦炎、气管支气管炎、侵袭性肺曲霉病(invasive pulmonary aspergillosis,IPA)和脓胸[3,22-23]。基于曲霉感染途径,IA 首先累及肺部,但是大量 IPA 相关的研究表明肺部症状表现缺乏特异性,主要表现为咳嗽、胸膜炎性胸痛或发热[7]。呼吸道以外的感染部位主要包括纵隔、骨骼系统、甲状腺、皮肤、鼻脑部、眼部、移植肾、心内膜、中枢神经系统乃至全身播散[24]。早期多表现为不规则发热,无明显咳嗽、咳痰,随着病情进展,患者可迅速出现发热(可达 39 ℃以上,呈弛张热或稽留热)、咳嗽、咳痰伴活动后胸闷、气促、呼吸困难甚至呼吸衰竭,多数患者肺部听诊可闻及散在干、湿性啰音。肾移植受者发生 IA 后可观察到曲霉经血扩散至脑部,导致出血性梗死和脓肿,出现占位性病变后表现出中风样症状或抽搐伴/不伴发热,其他器官系统也可能受到影响[22]。侵袭性曲霉感染一般在移植 2~3 个月后发病,中位发病时间为移植后 6 个月,43% 的 IPA 患者在移植术后 6 个月内确诊[22-23]。

临床问题 3:IPA 具有哪些典型的影像学特征?

推荐意见 3:肾移植受者并发 IPA 的肺部影像学特征包括结节、晕征和浸润,IPA 典型影像学改变为大结节(直径 > 1 cm)伴磨玻璃样晕征和空洞。(推荐强度 B,证据等级 2c)

推荐意见说明:

肾移植受者并发 IPA 初期多表现为非特异性和不常见的 CT 影像学改变,如实变、空洞性病变、胸腔积液、磨玻璃样混浊、树状浸润性病变和肺不张等,随着感染的进展,可能逐渐出现 IPA 特征性影像。IPA 的特征性影像包括以下几个方面。(1)大结节:直径 >10 mm,一般双肺多发,形态不规则,边缘毛糙,可有分叶,倾向于中上肺野分布;病理基础:

血管侵袭期形成炎性肉芽肿,中心凝固性坏死[25-26]。(2)晕征:影像学特征为结节周围见模糊淡薄磨玻璃渗出,边界不清;病理基础:病变侵袭血管致血管出血,渗出至结节周围形成晕征。渗出短时间内吸收,因此晕征出现的时间也较短[27]。(3)空洞:影像学特征为多态结节内出现空洞,部分空洞内见细网状分隔或结节(形成"空气半月征")。病理基础:机体免疫力提高或抗真菌治疗有效,菌丝被切断,与菌丝结合的凝固性坏死组织排出,当部分排出时,空洞内残留的部分菌丝和坏死物质即形成网状分隔;若空洞内残留菌丝及坏死物质形成结节,结节与空洞间形成"空气半月征";若坏死物质全部排出即形成空洞[28]。

一项多中心回顾性研究观察欧洲 112 例肾移植受者发现,肾移植受者 IPA 最常见的影像学改变为边界清晰的结节(70%)和晕征(25%),双肺受累是其死亡的独立危险因素[29]。另一项单中心回顾性研究对 438 例 IPA 肾移植受者 CT 影像结果进行观察,发现最常见的是浸润影,较未发生 IPA 的肾移植受者,发生 IPA 者影像学上更多表现为结节伴浸润影[25]。

2021 年美国传染病学会更新的 IPA 和侵袭性肺部真菌感染影像学指南[28]提出,CT 影像学特征会受到免疫重建以及抗真菌药物治疗时间的影响,因此 CT 检查的结果是随时间变化而并非特异性的,对于 IPA 患者,初期 CT 影像学特征包括实变、肿块、结节、树芽征样结节合并支气管壁增厚,1 周后常见的影像学改变为低密度灶影,≥2 周后最常见的影像学改变为空洞。结合患者发生 IFD 的危险因素,持续监测放射学特征表现有助于指导 IFD 诊断和治疗。

4 IA 的诊断

临床问题 4:IA 实验室诊断方法有哪些?

推荐意见 4:(1)支气管肺泡灌洗液(BALF)样本半乳甘露聚糖(GM)试验推荐用于诊断肾移植受者 IPA(推荐强度 A,证据等级 1a);血清 GM 试验可用肾移植受者 IPA 治疗效果的监测(推荐强度 B,证据等级 2c);(2)BALF 样本聚合酶链式反应(PCR)可联合其他诊断方法,例如胸部影像学、BALF 样本 GM 试验、β-D-葡聚糖试验、PCR 检测、侧向层析法(LFA)检测以及曲霉培养等,用于诊断 IA(推荐强度 B,证据等级 2c);(3)宏基因组二代测序(mNGS)检测结合其他临床证据可用于诊断 IPA(推荐强度 C,证据等级 4)。

推荐意见说明:

IPA 的诊断依靠多种临床线索的整合,包括受者危险因素、当地流行病学以及临床实践中可使用的诊断工具。鉴于 IPA 确诊的困难性,临床诊断 IPA 一般基于组织病理学、微生物学、血清学和影像学等多方面的数据来综合判断[28]。目前肾移植受者 IPA 诊断的临床研究证据有限,因此在诊断中需对现有的临床诊断工具进行联合应用与分析,以便更好地用于肾移植受者。

传统的微生物学诊断方法包括染色(乌洛托品银染或过碘酸雪夫染色)和临床标本的真菌培养,传统诊断方法的敏感度为 20% ~70%,敏感度和阳性预测值基于样本种类[如痰液和支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)的差异]、感染严重程度以及培养基类型不同而不同[22]。为提高 IPA 的诊断效能,临床实践中会考虑使用非培养的诊断方法,包括半乳甘露聚糖(galactomannan, GM)试验,β-D-葡聚糖试验(β-D-glucan test, G 试验)以及分子检测(PCR)和一些新的诊断技术[宏基因组二代测序(metagenomic next-generation sequencing, mNGS)法、曲霉抗原检测等][30]。

不同来源的标本 GM 试验的诊断效能不同。呼吸道分泌物敏感度低,只有在 IPA 感染后期才能在呼吸道分泌物中分离出曲霉病原体,且呼吸道样本培养阳性的临床意义也因器官移植类型而异。实体器官移植(solid organ transplantation, SOT)受者血清样本 GM 试验的诊断效能较低,敏感度为 30% ~50%[31-32]。但鉴于其较高的检测效能(67% ~100%),部分指南推荐 BALF 的 GM 试验作为 SOT 受者 IPA 的首选检测方法[7,27]。2022 年一项荟萃分析显示,BALF 样本 GM 试验诊断成人 IPA,当阈值为 1.0 时,敏感度和特异度分别为 0.78 和 0.92[33]。

β-D-葡聚糖是真菌感染的一种非特异性标志物,可在致病真菌[包括霉菌、酵母菌(如念珠菌)和肺孢子菌]的细胞壁中发现。G 试验由于缺乏曲霉菌属的特异性而导致其诊断价值相对较差[34]。联合使用 GM 试验和 G 试验进行 IA 诊断可显著提高诊断特异度,但敏感度依旧较低[35]。

2023 年一项荟萃分析统计 PCR 技术在诊断 IA 方面的效能,发现 BALF 样本 PCR 检测敏感度为 0.57 ~0.91,特异度为 0.92 ~0.97[36];全血或血清 PCR 检出曲霉的敏感度为 0.79 ~0.84,特异度为

0.79~1.0,PCR 检出曲霉 RNA 联合 GM 试验阳性用于 IA 的诊断时,具有较高的阳性预测值及诊断特异度。另一项荟萃分析结果显示,在抗真菌药物使用期间,全血或血清样本 PCR 检测的敏感度不受影响,但特异度显著下降[37]。此外,有研究评估使用多联定量 PCR(quantitative PCR,qPCR)诊断 SOT 术后病原体的有效性,结果表明,较微生物培养法,多联 qPCR 对临床器官移植术中后常见病原体的检测敏感度高、定量准确、用时短、成本低;多联 qPCR 结合 mNGS、培养法有助于临床快速判断肾移植受者术后病原体感染状况[38]。

BALF 样本侧向层析法(lateral flow assay,LFA)是一种快速、简便、经济的 IA 诊断方法;与 qPCR 联合应用,可有效识别免疫抑制患者的 IA 感染,其检测性能优于 GM 试验。但 LFA 的敏感度受抗真菌药物的影响,且只能提供定性结果[39]。一项多中心研究结果表明,LFA 诊断 IPA 的敏感度为 74%,特异度为 83%[40],诊断效能与 GM 试验接近;另一项研究表明,LFA 在 11 例并发 IPA 的肾移植受者中均检出曲霉[41]。mNGS 是一种快速、无创的诊断方法,可与肺部 CT 联合用于诊断免疫抑制患者 IPA[42];但对于免疫功能正常的患者,mNGS 诊断 IPA 的特异度不高,需结合其他临床证据[43]。一项回顾性研究对比 BALF 样本 mNGS 和常规微生物综合试验(conventional comprehensive microbial comprehensive test,CMT)评估器官移植受者肺部感染的诊断价值,CMT 在检测白假丝酵母菌及热带念珠菌方面显示出一定优势,而 mNGS 对曲霉菌属的检出率更高[44]。JF5 是一种检测曲霉甘露糖蛋白的小鼠 IgG3 单克隆抗体,目前有研究报道基于 JF5 的酶联免疫测定方案,即半乳甘露糖蛋白(galactomannoprotein,GP)试验用于曲霉病的诊断[45]。一项纳入 ICU 患者和 SOT 受者的前瞻性研究显示,对于血清样本,GP 试验检测曲霉感染的敏感度与 GM 试验差异无统计学意义;然而使用 BALF 样本,GP 试验的敏感度明显低于 GM 试验[46]。

临床问题 5:肾移植受者 IA 的诊断标准?

推荐意见 5:肾移植受者 IA 的诊断标准分为拟诊、临床诊断和确诊三个级别;诊断标准的建立主要基于宿主因素、临床表现、影像学特征和实验室证据等方面。(推荐强度 B,证据等级 2a)

推荐意见说明:

肾移植受者 IA 的诊断标准分为拟诊、临床诊断和确诊三个级别。

IA 拟诊:至少需要满足 1 个宿主因素和 1 个临床特征;定义拟诊时需明确区分宿主因素和危险因素。宿主因素定义为具有与曲霉易感性增加密切相关、有特异的宿主特征,而非仅既往文献中报道的 IA 危险因素。例如,虽然胃肠道手术或疾病会破坏患者胃肠道屏障,进而增加感染念珠菌的风险,但不认为胃肠道手术或疾病是宿主因素;肺部树芽征样病变由于缺乏特异性,在多种致病菌感染中均可出现,亦不属于临床特征的范畴。

IA 临床诊断包括宿主因素、临床表现和真菌学证据。

(1)宿主因素 ①近期中性粒细胞减少(中性粒细胞 $<0.5\times10^9$/L,持续 10 d 以上),与 IFD 发病时间相关;②血液系统恶性疾病;③接受同种异体造血干细胞移植;④接受 SOT;⑤在过去 60 d 内,使用皮质类固醇≥3 周,且剂量≥0.3 mg/kg(不包括过敏性支气管肺曲霉菌病患者);⑥在过去 90 d 内使用过其他 T 细胞免疫抑制剂,如钙调磷酸酶抑制剂、肿瘤坏死因子 α 阻滞剂、淋巴细胞特异性单克隆抗体和具有免疫抑制作用的核苷类似物;⑦在过去 90 d 内使用过针对 B 细胞的免疫抑制剂,如 Bruton 酪氨酸激酶抑制剂(如伊布替尼);⑧遗传性严重免疫缺陷病(如慢性肉芽肿病、STAT3 缺陷或严重的联合免疫缺陷);⑨急性移植物抗宿主病Ⅲ级或Ⅳ级,应用一线类固醇药物治疗无效且累及肠道、肺部或肝脏。

(2)临床表现 ①肺曲霉病:CT 至少出现下列 4 种影像学特征中的 1 种,即致密、边界清楚的病变,伴或不伴晕轮征;空气新月征;空洞;楔形、节段性或大叶性实变;②其他肺部丝状真菌病:在肺曲霉病影像学基础上,另外表现出反晕征;③支气管炎:支气管镜下可见气管支气管溃疡、结节、伪膜、斑块或焦痂;④鼻腔鼻窦疾病:急性局部疼痛(包括眼部放射痛);鼻部溃疡伴黑色焦痂;从鼻窦延伸穿过骨屏障,包括进入眼眶;⑤中枢神经系统感染:至少出现以下两种特征中的 1 种:影像学上的局灶性病变;MRI/CT 显示脑膜强化。

(3)真菌学证据 ①从痰液、BALF、支气管毛刷或抽吸物中培养检出任何霉菌,例如曲霉、镰刀菌、赛多孢霉属或毛霉。②显微镜镜检 BALF、支气管刷片或抽吸液,可见真菌成分;③气管支气管炎:通过 BALF 或支气管毛刷培养检出曲霉;显微镜镜检 BALF 或支气管刷片,可见真菌成分。④鼻腔鼻窦疾病:鼻窦吸出物培养检出霉菌;显微镜镜检鼻窦

吸出物,可见真菌成分。⑤曲霉病原学证据:(A)GM 试验:在血浆、血清、BALF 或脑脊液样本中检测到 GM(单测血清或血浆 GM≥1.0 μg/L,BALF 样本 GM≥1.0 μg/L;或单测血清或血浆 GM≥0.7 μg/L 且 BALF 样本 GM≥0.8 μg/L;或脑脊液样本≥1.0 μg/L)。(B)PCR 检测:连续 2 次或多次 BALF、血浆、血清或全血标本 PCR 检出曲霉 mRNA;或至少 1 次血浆、血清或全血 PCR 检测阳性且至少 1 次 BALF 样本 PCR 检出曲霉 mRNA。⑥痰、BALF、支气管毛刷或抽吸物培养检出曲霉。

IA 确诊:无菌部位标本或组织核酸检出曲霉是确诊 IA 的标准。

(1)无菌部位检测 ①无菌标本微生物分析:针吸或活检获得标本,进行组织病理学、细胞病理学或直接显微镜检,可见菌丝或呈现黑酵母样形态,同时伴随组织损伤证据;②无菌标本培养:从临床或影像学显示的病灶部位(正常无菌部位)通过无菌操作获取标本,显微镜下可见透明或着色的霉菌;③血:同时存在感染的过程中,血培养结果显示霉菌阳性。

(2)组织核酸诊断:福尔马林固定石蜡包埋组织中发现霉菌时,PCR 和 DNA 测序检测到真菌 DNA。

5 IA 的治疗

临床问题 6:肾移植受者 IA 治疗药物有哪些,如何选择以及确定疗程?

推荐意见 6:在诊断 IA 期间建议及早开始对疑似 IA 感染的患者进行抗真菌治疗(推荐强度 A,证据等级 1a),推荐伏立康唑、泊沙康唑新剂型、艾沙康唑作为一线 IA 治疗药物(推荐强度 A,证据等级 1b);脂质体两性霉素 B 可作为替代治疗,但需要关注肾功能损伤(推荐强度 B,证据等级 2c);推荐棘白菌素类作为二线治疗药物(推荐强度 B,证据等级 2c)。

推荐意见 7:抗真菌药物的治疗疗程应为自治疗起至临床症状和影像学表现明显改善后继续 6~12 周,但具体的疗程需要根据临床表现、影像学表现和实验室检查结果综合评估。(推荐强度 D,证据等级 5)

推荐意见说明:

临床用于 IA 治疗的三大类药物为多烯类、三唑类和棘白菌素类,其中国内目前有 IA 治疗适应证的药物包括伏立康唑、泊沙康唑、艾莎康唑、脂质体两性霉素 B、两性霉素 B 胆固醇硫酸酯复合物(详见表 2)。伏立康唑、泊沙康唑和艾莎康唑都是治疗 IA 有效且安全的药物。伏立康唑是治疗 IA 的第 1 代三唑类药物,肾功能不全(肌酐清除率 < 50 mL/min)患者静脉应用伏立康唑有可能出现磺丁基-β-环糊精的蓄积,建议口服给药[47]。2021 年发表于 *Lancet* 上的一项比较泊沙康唑和伏立康唑治疗 IA 疗效的随机双盲对照Ⅲ期临床非劣效研究显示,泊沙康唑疗效不劣于伏立康唑,IA 拟诊人群泊沙康唑疗效优于伏立康唑;泊沙康唑组治疗相关不良事件发生率低于伏立康唑[48]。另一项比较艾莎康唑和伏立康唑治疗 IA 疗效的随机双盲对照 Ⅲ期临床研究同样显示二者疗效相当,但艾莎康唑安全性优于伏立康唑,药物相互作用更少[49]。艾莎康唑和泊沙康唑均为细胞色素 P450 3A4 酶抑制剂,最常用的免疫抑制剂(如他克莫司和西罗莫司)与三唑类药物均有显著的药物相互作用,合用时须关注患者肝功能情况。两性霉素 B 也是治疗 IA 的常规药物。一项回顾性研究纳入 296 例接受两性霉素 B 治疗 IA 的肾移植受者,结果显示临床缓解率达 60%[47],脂质体两性霉素 B 的肾损害程度较常规剂型更小;对于肾移植受者,需密切关注两性霉素 B 对移植肾功能损伤和免疫抑制剂停用或减停的影响[47]。棘白菌素类药物可单药或联合用药作为 SOT 受者并发 IA 的挽救性治疗,卡泊芬净是唯一被美国食品药品监督管理局批准用于挽救性治疗 IA 的棘白菌素类药物,也有研究显示卡泊芬净一线治疗 IA 有效[50]。

肾移植受者 IA 治疗的最佳疗程尚未确定,应根据疾病的严重程度、对治疗的反应以及是否需要调整免疫抑制方案来个体化确定治疗时间。美国移植协会感染病学组《实体器官移植受者侵袭性曲霉病实践指南》建议在临床症状和影像学表现明显改善后,抗真菌药物治疗继续 6~12 周[7]。

临床问题 7:如何进行肾移植受者 IA 治疗疗效的评估?

推荐意见 8:IA 治疗疗效基于临床症状、影像学表现和实验室检测等多方面指标来综合评估(推荐强度 D,证据等级 5);临床定期 CT 检查和 GM 动态监测可评估治疗效果(推荐强度 B,证据等级 2c)。

推荐意见说明:

IA 诊断困难,目前缺乏客观有效评估疗效的临床指标,目前对于 IA 的疗效评估标准主要分为治疗成功(完全缓解或部分缓解)及治疗失败(病情稳定、病情进展及死亡),IA 治疗疗效评价详见表 3[1]。2018 年,欧洲医学真菌学联合会-欧洲呼吸

表 2 治疗 IA 的抗真菌药物

药物	剂型	适应证	用量
伏立康唑	片剂、干混悬剂(口服)	成人和≥2 岁以上儿童 IA 患者	负荷剂量(适用于第 1 个 24 h):体质量≥40 kg,400 mg/次,每 12 小时 1 次;体质量 <40 kg,200 mg/次,每 12 小时 1 次。维持剂量(开始用药 24 h 后):体质量≥40 kg,200 mg/次,2 次/d;体质量 <40 kg,100 mg/次,2 次/d
	干混悬剂(静脉滴注)、注射用无菌粉末(静脉滴注)		负荷剂量(适用于第 1 个 24 h):6 mg/kg,每 12 小时 1 次;维持剂量(开始用药 24 h 后):4 mg/kg,2 次/d
艾沙康唑	注射剂型、口服胶囊	成人 IA、侵袭性毛霉病	负荷剂量:前 48 h 内,200 mg/次,每 8 小时 1 次,共 6 次;维持剂量:从末次负荷剂量给药后 12 ~ 24 h 开始,200 mg/次,1 次/d
泊沙康唑	注射液、肠溶片和口服混悬液,注射液和肠溶片可进行剂型转换,剂型转换时不需采用负荷剂量	成人患者 IA 的治疗;≥13 岁以上因重度免疫缺陷患者侵袭性曲霉和念珠菌感染预防	负荷剂量:第 1 天,300 mg/次,2 次/d;维持剂量:第 2 天开始,300 mg/次,1 次/d;预防侵袭性曲霉和念珠菌感染:200 mg/次,3 次/d。治疗疗程根据患者基础疾病的严重程度和临床应答而定,推荐总疗程为 6 ~ 12 周;预防疗程根据中性粒细胞减少症或免疫抑制的恢复程度而定
脂质体两性霉素 B	注射剂型	曲霉引起的成人以及 1 个月至 18 岁的儿童系统性真菌感染	成人患者根据其具体情况调整给药剂量。治疗系统性真菌感染:初始治疗剂量为 1.0 mg·kg^{-1}·d^{-1},根据需要逐步增至 3.0 mg·kg^{-1}·d^{-1}。典型累积剂量为 3 ~ 4 周内 1.0 ~ 3.0 g
两性霉素 B 胆固醇硫酸酯复合物	注射剂型	深部真菌感染:因肾损伤或药物毒性而无法使用有效剂量的两性霉素 B,或两性霉素 B 治疗无效	3.0 ~ 4.0 mg·kg^{-1}·d^{-1}。若无改善或真菌感染恶化,剂量可增至 6 mg·kg^{-1}·d^{-1}

注:IA. 侵袭性曲霉病

表 3 IPA 治疗疗效评价标准(参照 2021 年 SOT 受者 IPA 指南[1])

治疗结局		具体标准
成功	完全缓解	①存活且归因于疾病的症状和体征同时消除 ②同时影像学检查示病灶消退 ③同时感染部位取样反复检测确认曲霉清除
	部分缓解	①存活并可归因于疾病的症状和体征有所改善 ②同时影像学检查示病灶有所改善(病变直径至少缩小 25%) ③同时感染部位取样反复检测确认曲霉清除;如果影像学检查示病灶稳定(定义为病变直径缩小 0 ~ 25%),归因于疾病症状和体征同时消除或感染部位活检未发现菌丝,或标本培养阴性
失败	病情稳定	①存活且可归因于疾病的症状和体征略有改善或无改善 ②或影像学病灶稳定(定义为病变直径缩小 0 ~ 25%) ③或感染部位持续分离出菌丝或组织学培养阳性
	疾病进展	①临床症状或体征恶化 ②同时发现新感染部位,或原有感染部位影像学检查显示恶化 ③或感染部位持续检测到霉菌菌丝
	死亡	无论是否归因于该疾病,在治疗期间死亡

注:IPA. 侵袭性肺曲霉病;SOT. 实体器官移植

学会指南中,建议基于临床症状、影像学表现和曲霉实验室检测等多方面指标来综合评估 IA 治疗疗效[27],但该指南中的专家建议均未进行临床验证,且主要考虑的是血液病患者,对于 SOT 受者参考价值有限。对于单种抗真菌药物治疗失败或部分缓解的并发 IA 肾移植受者,建议抗真菌药物联合治疗,并考虑应用外科手术、免疫抑制剂减量或停用以及应用提高免疫力的药物等措施。

IA 临床症状不典型,患者随访主要基于影像学评估和血清 GM 检测。有研究显示,治疗期间病变面积增加可能提示存在治疗失败的潜在风险,需要密切随访关注[1]。SOT 受者发生 IPA,CT 检查示小结节(面积 <3 cm^2)或小空洞者预测预后更好;此外,肺部 CT 与治疗效果密切相关,治疗 7 d 时,83% 的受者肺部结节大小不改变或增加,治疗 21 d 后 57% 受者的结节面积缩小,有研究推荐可以通过定

期(每 7 ~ 10 天 1 次)CT 监测来评估患者的治疗效果[51]。在 SOT 受者中,血清 GM≥2 μg/L 预示潜在预后较差[33,52]。GM 值不断增加可能提示疾病进展,需要重新评估治疗方案或用药剂量,GM 值连续下降提示患者病情好转,但需要结合其他检测方法综合判断[52]。也有研究显示,C 反应蛋白或细胞因子等非特异性指标可以评估预测 IA 治疗的临床反应[53-55],但此类指标在并发 IA 肾移植受者中的价值尚未确定。

临床问题 8:抗真菌药物治疗是否需要药物浓度监测(TDM)和药敏试验?

推荐意见 9:推荐三唑类药物进行 TDM(推荐强度 A,证据等级 1a)。

推荐意见 10:不建议常规进行抗真菌药物的药敏试验,但怀疑三唑类药物耐药或抗真菌药物疗效不佳的情况下,可考虑进行药敏试验。(推荐强度 D,证据等级 5)

推荐意见说明:

在一些特殊情况下,抗真菌药物标准化剂量可能无法达到有效或安全药物暴露量,如严重感染或难治的真菌感染(中枢神经系统真菌病等),最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)高的曲霉菌属感染均需要较高的药物暴露量。治疗药物浓度监测(therapeutical drug monitoring,TDM)是最直观监测患者治疗过程状态的实验室方法,可用于指导临床调整抗真菌药物的用量,以达到个性化治疗。

应用三唑类药物时建议行 TDM,同时行环孢素、他克莫司、西罗莫司等免疫抑制剂 TDM[56]。IA 患者处于以下治疗状态时建议行 TDM:胃肠道吸收障碍;临床或实验室指标提示发生药物不良反应;口服治疗依从性差;开始或停止使用有明确药物相互作用的药物[57];囊性纤维化;危重患者,如多器官功能衰竭或血流动力学不稳定需要血管升压药物或行体外膜肺氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO);初始治疗失败换用二线治疗药物。

建议伏立康唑血药浓度谷值≥1.0 mg/L,以提高临床疗效并改善预后[58];对于 IA,血药浓度谷值可提高至 2.0 mg/L 以上(或甚至 >3.0 mg/L)[48];一些研究认为,血药浓度谷值/MIC = 2.0 ~ 5.0 时,接近最大临床有效浓度[59-60]。日本化疗学会和日本治疗药物监测学会指南提出,非亚裔血药浓度谷值 <5.5 mg/L,亚裔血药浓度谷值 <4.0 mg/L,可最大限度减少伏立康唑相关不良反应[59]。在怀疑三唑类耐药或抗真菌药物疗效不佳时,可行药敏试验,如伏立康唑 MIC≥2 mg/mL 时,建议联合棘白菌素类药物或换用多烯类 + 棘白菌素类治疗[61]。目前认为,用药第 5 天泊沙康唑最小血药浓度(minimum blood plasma concentration,C_{min}) >1 mg/L 是治疗 IA 的有效血药浓度;挽救性治疗使用泊沙康唑时,泊沙康唑平均血药浓度需达到 1.25 mg/L 及以上以实现抗真菌效果[48]。伊曲康唑治疗 IA 时 C_{min} 为 1 ~ 4 mg/L,当 TDM >17.1 mg/L 时,其毒性显著增加[48]。目前艾沙康唑 TDM 的数据非常有限[62]。动物研究显示,艾莎康唑剂量-反应与血药浓度-反应具有相关性[63];一项真实世界研究显示,艾莎康唑 C_{min} <2.0 mg/L 则代表治疗浓度不足,目前指南推荐用药第 5 天艾莎康唑 C_{min} 应为 2.0 ~ 4.0 mg/L[49,64]。

美国临床和实验室标准协会以及欧洲药敏试验委员会发布抗真菌药物药敏临界值[65]。曲霉菌属不同成员对抗真菌药物的敏感性有着显著差异[66-67]。烟曲霉在 SOT 受者中发生三唑类耐药的比例为 1/181[66],全人群烟曲霉三唑类耐药发生率为 3.2%[68]。除烟曲霉,其他曲霉菌属对于三唑类耐药的 MIC 较高,例如迟缓曲霉是曲霉属烟曲霉组的新菌种,伏立康唑对其的 MIC≥2 mg/L[67,69],亮白曲霉对所有唑类的药敏 MIC≥4 mg/L[67,70-71]。有病例报道表明肺移植受者中检测出亮白曲霉[72-73]。目前流行病学调查发现这些罕见曲霉菌属在移植受者中发生率约为 10%[71]。土曲霉对多烯类天然耐药,SOT 受者感染土曲霉发生率为 5% ~ 6%[70]。有报道提示,黄曲霉、迟缓曲霉、卡利德曲霉、洋葱曲霉和构巢曲霉对两性霉素 B 的 MIC 值有上升趋势[74-76]。美国移植相关感染监测网络监测了多达 288 株曲霉菌属的棘白菌素类药敏,结果显示绝大多数曲霉菌属的 MIC 值均低于卡泊芬净、米卡芬净和阿尼芬净的流行病学截断值[75,77]。因此,在怀疑三唑类耐药或抗真菌药物疗效不佳时,应及时进行药敏试验,并检验所感染曲霉菌属具体菌种是有必要的。

临床问题 9:针对难治性及播散性 IA,是否考虑联合应用抗真菌药物?辅助治疗措施主要包括哪些?

推荐意见 11:播散性难治部位(如中枢神经系统)IA 建议考虑抗真菌药物联合治疗(推荐强度 C,证据等级 4)。

推荐意见 12:外科手术以及免疫抑制剂减量或停用是治疗 IA 的主要辅助措施(推荐强度 B,证据

等级 2c)。免疫调节药物也可能通过改善患者免疫状态在 IA 治疗中发挥作用(推荐强度 D,证据等级 5)。

推荐意见说明:

对于难治性 IA,可考虑联合使用药物(例如脂质体两性霉素 B 和棘白菌素等)[22]。目前尚无证据表明联合治疗优于单药治疗,不同研究报告的联合治疗效果存在较大差异,范围从 28% 至 71% 不等[78-80]。目前仅针对肾移植术后曲霉感染病例多药联合使用的临床研究仍较少[76,81]。一项荟萃分析(包括 8 项关于 SOT 受者的研究)结果显示,在挽救性治疗中,三唑类或多烯类棘白菌素类联合治疗较三唑类或多烯类单药治疗,联合用药 12 周 SOT 受者生存率优于单药组[82]。一例肾移植术后副曲霉导致中枢神经系统受累的患者,采用经验性米卡芬净 + 泊沙康唑联合抗真菌治疗后有效控制了曲霉感染[83]。

外科手术切除或清创仍是治疗 IA 不可或缺的辅助措施[84-85],外科手术适用于经适当充分治疗后,持续或危及生命的咯血,大血管或心包附近的病变,鼻腔感染,单发空洞型肺部病变,侵入心包、心内膜、骨骼、皮下或胸腔组织的病变。外科手术还适用于颅内脓肿,但须考虑病变部位的可及性和对神经系统的损伤[86]。

免疫调节药物可改善肾移植术后真菌感染患者的免疫状态。有研究显示,集落刺激因子可刺激髓系前体细胞的增殖和成熟,并增强中性粒细胞和巨噬细胞的功能[87-88]。粒细胞集落刺激因子在肾移植受者中使用是安全的,但目前尚无关于其作为抗真菌药物辅助治疗药物的疗效评估研究报道。此外,有研究显示,干扰素-γ 对曲霉具有抑制作用,但其在肾移植受者中使用可能具有潜在排斥反应发生风险,因此需谨慎使用[89-90]。

6 IA 预防

临床问题 10:针对肾移植术后 IA 高危受者有哪些预防策略?

推荐意见 13:肾移植受者术后 IA 的主要预防策略包括一级预防和二级预防(推荐强度 B,证据等级 2c)。

推荐意见说明:

在一级预防中,尽量减少肾移植受者环境中的曲霉孢子暴露,避免直接接触环境中的曲霉孢子污染物,以预防曲霉感染[91]。可依据本指南推荐意见 1 提及的危险因素对肾移植受者进行评估,在出现任何 IPA 临床表现前就开始使用抗真菌药物[91]。在预防 IPA 方面,泊沙康唑较氟康唑或伊曲康唑更有效[92]。预防曲霉感染可选的替代药物主要包括伊曲康唑、伏立康唑、棘白菌素和气雾化脂质体两性霉素 B(与氟康唑联合使用),但目前研究仍较少。关于棘白菌素类和艾沙康唑用于 IA 预防的一线药物在肾移植专家共识中多有体现[93-95]。在临床实践中,可根据受者个体情况选择性使用预防措施。一项回顾性队列研究显示,使用卡泊芬净或米卡芬净预防高危 IA 肾移植受者,术后 IA 发生率无显著差异,但预防组术后 4 个月后真菌感染发生率为 0,低于对照组[96]。另一项回顾性队列研究分析肾移植术后前 3 个月使用卡泊芬净预防 IA 的效果,显示卡泊芬净组 IPA 发生率 2.7%,对照组为 12%,同时卡泊芬净组受者术后前 3 个月其他真菌感染率也降低[97-98]。

经验性治疗中,对肾移植术后使用广谱抗生素后仍出现持续中性粒细胞减少性发热的高危患者即可启动抗真菌治疗。当无法采用诊断驱动(也称为“先发制人”或生物标志物驱动)治疗时,经验性治疗可降低真菌感染病死率[99]。诊断驱动抗真菌治疗基于在整个风险期内对 IA 替代标志物的定期监测,以指导对无症状患者开始抗真菌治疗的时机,是经验疗法的合理替代方案,最终旨在优化抗真菌治疗并避免过度治疗的潜在后果[100]。诊断驱动治疗的概念基础是高危患者中 IA 的基线发病率足够高,血清 GM 试验阳性预测值较高[101]。然而,具有良好口服生物利用度和优异抗曲霉活性的广谱三唑类药物的出现较大地限制了诊断驱动抗真菌治疗的应用[100]。接受泊沙康唑或伏立康唑预防的高危患者中,突破性 IA 发生率较低(通常低于 5%)。因此,诊断驱动抗真菌治疗目前应仅限在未接受任何形式抗霉菌预防的免疫抑制状态患者中应用。

二级预防是指对曾成功治疗 IA 并随后进入免疫抑制危险期的患者开始或继续给予抗真菌药物治疗,以防止 IA 复发。欧洲临床微生物学和传染病学会、欧洲医学真菌学联合会和欧洲呼吸学会发布的指南建议[27],对于肾移植术后并发 IA 受者应继续使用既往治疗中有效的抗真菌药物进行二级预防。通常情况下,在既往治疗中应用的特定治疗方案应当继续作为二级预防疗法。

7 总结与展望

肾移植后免疫抑制状态导致 IA 易发。本指南

就 IA 发生的高危因素、病原学检查,实验室检查、影像学表现、诊断、治疗及预防进行总结,以期为迅速识别及有效治疗肾移植受者 IA 提供规范化诊疗方案。IFD 诊断、治疗领域近几年取得了很多重大进展,但在肾移植术后免疫抑制状态下的早期诊断、用药方案以及预防措施等方面,目前研究仍需要进一步完善,未来还需总结临床病例及进行前瞻性研究,进一步实现肾移植术后侵袭性真菌感染的精准治疗。

联合抗真菌药物在 IA 初始治疗中的作用仍存在争议,需要进一步在该领域开展研究。需要在特殊患者人群(如行 ECMO、肺纤维化、行肾脏替代治疗)中进行抗真菌药物的药代动力学研究,以确定最佳抗真菌药物剂量。本指南推荐意见主要基于目前临床实践和国内外循证医学证据,随着越来越多临床研究的开展,后期将对本指南不断进行更新和完善;同时,在今后的临床实践中将会对本指南中证据级别不高的临床问题进一步研究,助力提高临床水平,改善肾移植受者生存质量。

《中国肾移植受者侵袭性曲霉病临床诊疗指南》编审委员会成员名单

主审专家:

薛武军 西安交通大学第一附属医院
门同义 内蒙古医科大学附属医院
朱有华 海军军医大学长海医院
陈 刚 华中科技大学同济医学院附属同济医院

审稿专家(按姓氏笔画排序):

丁小明 西安交通大学第一附属医院
丁晨光 西安交通大学第一附属医院
王祥慧 上海交通大学医学院附属瑞金医院
王 强 北京大学人民医院
丰贵文 郑州大学第一附属医院
巨春蓉 广州医科大学第一附属医院
孙启全 广东省人民医院
冯 刚 天津市第一中心医院
朱利平 上海复旦大学医学院附属华山医院
李新长 江西省人民医院
李现铎 山东第一医科大学第一附属医院
宋文利 天津市第一中心医院
陈劲松 中国人民解放军东部战区总医院
戎瑞明 上海复旦大学医学院附属中山医院
苗 芸 广州南方医科大学附属南方医院
张 雷 海军军医大学附属长海医院
黄 刚 中山大学第一附属医院
周洪澜 吉林大学第一附属医院
金海龙 中国人民解放军第三医学中心
谢续标 中南大学湘雅二医院

执笔专家:

丁晨光 西安交通大学第一附属医院
蒋鸿涛 海南医科大学第二附属医院
栗泽鹏 西安交通大学第一附属医院

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

1 Neofytos D, Garcia-Vidal C, Lamoth F, et al. Invasive aspergillosis in solid organ transplant patients: diagnosis, prophylaxis, treatment, and assessment of response[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 296.
2 姜雪, 顾鹏, 许书添. 肾移植受者感染的流行病学特点和危险因素[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2019, 28(6): 501-506.
3 沈雁冰, 冯芳, 谢迎春. 肾移植术后肺部真菌感染的临床分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2011, 21(12):2461-2461.
4 刘丁. 肾移植术后侵袭性肺部真菌感染的临床研究[D]. 广东: 南方医科大学, 2011.
5 中华医学会器官移植学分会, 中国医师协会器官移植医师分会. 中国实体器官移植受者侵袭性真菌病临床诊治指南(2016 年版)[J]. 中华器官移植杂志, 2016, 37(5):300-305.
6 中华医学会器官移植学分会. 器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范(2019 版)[J]. 器官移植, 2019, 10(3):227-236.
7 Husain S, Camargo JF. Invasive aspergillosis in solid - organ transplant recipients: guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019, 33(9): e13544.
8 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022 版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10):697-703.
9 Howick J. The Oxford 2011 levels of evidence[EB/OL]. [2024-3-24]. http://www cebm net/index aspx? o = 5653, 2011.
10 刘炎忠, 柏宏伟, 石炳毅, 等. 老年肾移植受者肺部感染的危险因素分析[J]. 中华器官移植杂志, 2020, 41(4):247-251.
11 Pérez-Jacoiste Asín MA, López-Medrano F, Fernández-Ruiz M, et al. Risk factors for the development of invasive aspergillosis after kidney transplantation: systematic review and meta-analysis[J]. Am J Transplant, 2021, 21(2): 703-716.
12 López-Medrano F, Silva JT, Fernández-Ruiz M, et al. Risk factors associated with early invasive pulmonary aspergillosis in kidney transplant recipients: results from a multinational matched case-control study[J]. Am J Transplant, 2016, 16(7): 2148-2157.
13 Friedman DZ, Johnson BK, Beam E, et al. Risk factors and outcomes of invasive aspergillosis in kidney transplant recipients: a case-control study of United States renal data system data[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(8): 1431-1439.
14 Pennington KM, Martin MJ, Murad MH, et al. Risk factors for early fungal disease in solid organ transplant recipients: a systematic review and meta-analysis[J]. Transplantation, 2024, 108(4): 970-984.
15 Machado M, Fortún J, Muñoz P. Invasive aspergillosis: a comprehensive review[J]. Med Clin (Barc), 2024, 163(4):189-198.
16 Wang Y, Cui X, Tian R, et al. The epidemiological characteristics of invasive pulmonary aspergillosis and risk factors for treatment

failure: a retrospective study[J]. BMC Pulm Med, 2024, 24(1): 559.
17 López-Medrano F, Fernández-Ruiz M, Silva JT, et al. Multinational case-control study of risk factors for the development of late invasive pulmonary aspergillosis following kidney transplantation[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(2): 192-198.
18 Neofytos D, Chatzis O, Nasioudis D, et al. Epidemiology, risk factors and outcomes of invasive aspergillosis in solid organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort Study[J]. Transpl Infect Dis, 2018, 20(4): e12898.
19 Freeman RB Jr. The 'indirect' effects of cytomegalovirus infection[J]. Am J Transplant, 2009, 9(11): 2453-2458.
20 L'huillier AG, Ferreira VH, Ku T, et al. Improving our mechanistic understanding of the indirect effects of CMV infection in transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2019, 19(9): 2495-2504.
21 邱涛, 周江桥, 陈忠宝, 等. 肾移植术后再次手术的临床分析[J]. 中华器官移植杂志, 2018, 39(8):475-478.
22 Sigera LSM, Denning DW. Invasive aspergillosis after renal transplantation[J]. J Fungi (Basel), 2023, 9(2): 255.
23 谭可平, 李锦宏, 陆晖, 等. 肾移植术后肺部真菌感染的临床特征及危险因素分析[J/CD]. 实用器官移植电子杂志, 2021, 9(5):376-381.
24 Fernández-Ruiz M, Silva JT, San-Juan R, et al. *Aspergillus* tracheobronchitis: report of 8 cases and review of the literature[J]. Medicine, 2012, 91(5): 261-273.
25 Balcan B, Ozcelik U, Ugurlu AO, et al. Increased mortality among renal transplant patients with invasive pulmonary *Aspergillus* infection[J]. Prog Transplant, 2018, 28(4):349-353.
26 Trabelsi H, Néji S, Sellami H, et al. Invasive fungal infections in renal transplant recipients: about 11 cases[J]. J Mycol Med, 2013, 23(4): 255-260.
27 Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of *Aspergillus* diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline[J]. Clin Microbiol Infect, 2018, 24(Suppl 1):e1-e38.
28 Alexander BD, Lamoth F, Heussel CP, et al. Guidance on imaging for invasive pulmonary aspergillosis and mucormycosis: from the imaging working group for the revision and update of the consensus definitions of fungal disease from the EORTC/MSGERC[J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(Suppl 2):S79-S88.
29 López - Medrano F, Fernández - Ruiz M, Silva J, et al. Clinical presentation and determinants of mortality of invasive pulmonary aspergillosis in kidney transplant recipients: a multinational cohort study[J]. Am J Transplant, 2016, 16(11): 3220-3234.
30 Song N, Li X, Liu W. Metagenomic next-generation sequencing (mNGS) for diagnosis of invasive fungal infectious diseases: a narrative review[J]. J Lab Precis Med, 2021, 6:29.
31 Pfeiffer CD, Fine JP, Safdar N. Diagnosis of invasive aspergillosis using a galactomannan assay: a meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2006, 42(10): 1417-1727.
32 Husain S, Kwak EJ, Obman A, et al. Prospective assessment of Platelia? *Aspergillus* galactomannan antigen for the diagnosis of invasive aspergillosis in lung transplant recipients[J]. Am J Transplant, 2004, 4(5): 796-802.
33 Li C, Sun L, Liu Y, et al. Diagnostic value of bronchoalveolar lavage fluid galactomannan assay for invasive pulmonary aspergillosis in adults: a meta-analysis[J]. J Clin Pharm Ther, 2022, 47(12): 1913-1922.
34 Singh N, Winston DJ, Limaye AP, et al. Performance characteristics of galactomannan and β-d-glucan in high-risk liver transplant recipients[J]. Transplantation, 2015, 99(12): 2543-2550.
35 Zhang L, Guo Z, Xie S, et al. The performance of galactomannan in combination with 1, 3-β-D-glucan or *Aspergillus*-lateral flow device for the diagnosis of invasive aspergillosis: evidences from 13 studies[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2019, 93(1): 44-53.
36 Han Y, Wu X, Jiang G, et al. Bronchoalveolar lavage fluid polymerase chain reaction for invasive pulmonary aspergillosis among high-risk patients: a diagnostic meta-analysis[J]. BMC Pulm Med, 2023, 23(1): 58.
37 Cruciani M, White PL, Mengoli C, et al. The impact of anti-mould prophylaxis on *Aspergillus* PCR blood testing for the diagnosis of invasive aspergillosis[J]. J Antimicrob Chemother, 2021, 76(3): 635-638.
38 梁珊, 吴潇潇, 高瞻, 等. 移植术常见病原体检测的多联 qPCR 法的建立与初步应用[J]. 中国输血杂志, 2022, 35(5):494-500.
39 Ledoux MP, Guffroy B, Nivoix Y, et al. Invasive pulmonary aspergillosis[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2020, 41(1):80-98.
40 Jenks JD, Prattes J, Frank J, et al. Performance of the bronchoalveolar lavage fluid *aspergillus* galactomannan lateral flow assay with cube reader for diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis: a multicenter cohort study[J]. Clin Infect Dis, 2021, 73(7): e1737-e1744.
41 Arkell P, Mahboobani S, Wilson R, et al. Bronchoalveolar lavage fluid IMMY Sona *Aspergillus* lateral-flow assay for the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis: a prospective, real life evaluation[J]. Med Mycol, 2021, 59(4): 404-408.
42 Li H. Editorial: mNGS for fungal pulmonary infection diagnostics[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2022, 12:864163.
43 Ma X, Zhang S, Xing H, et al. Invasive pulmonary aspergillosis diagnosis via peripheral blood metagenomic next-generation sequencing[J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 751617.
44 孟现林, 张蕾, 范骁钦, 等. 宏基因组二代测序技术检测支气管肺泡灌洗液中病原体对器官移植患者肺部感染的诊断价值[J]. 中华危重病急救医学, 2021, 33(12):1440-1446.
45 Dichtl K, Seybold U, Ormanns S, et al. Evaluation of a novel *Aspergillus* antigen enzyme-linked immunosorbent assay[J]. J Clin Microbiol, 2019, 57(7): e00136-19.
46 Aerts R, Mercier T, Houben E, et al. Performance of the JF5-based galactomannoprotein EIA compared to the lateral flow device and the galactomannan EIA in serum and bronchoalveolar lavage fluid[J]. J Clin Microbiol, 2022, 60(11):e0094822.
47 Herbrecht R, Denning DW, Patterson TF, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis[J]. N Engl J Med, 2002, 347(6): 408-415.
48 Maertens JA, Rahav G, Lee DG, et al. Posaconazole versus voriconazole for primary treatment of invasive aspergillosis: a phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial[J]. Lancet, 2021, 397(10273): 499-509.
49 Maertens JA, Raad II, Marr KA, et al. Isavuconazole versus voriconazole for primary treatment of invasive mould disease caused by *Aspergillus* and other filamentous fungi (SECURE): a phase 3, randomised-controlled, non-inferiority trial[J]. Lancet, 2016, 387(10020): 760-769.
50 Heinz WJ, Buchheidt D, Ullmann AJ. Clinical evidence for caspofungin monotherapy in the first - line and salvage therapy of invasive *Aspergillus* infections[J]. Mycoses, 2016, 59(8): 480-493.
51 Welte T, Len O, Muñoz P, et al. Invasive mould infections in solid

organ transplant patients: modifiers and indicators of disease and treatment response[J]. Infection, 2019, 47(6): 919-927.

52 Russo A, Giuliano S, Vena A, et al. Predictors of mortality in non-neutropenic patients with invasive pulmonary aspergillosis: does galactomannan have a role?[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2014, 80(1): 83-86.

53 Cho HJ, Jang MS, Hong SD, et al. Prognostic factors for survival in patients with acute invasive fungal rhinosinusitis[J]. Am J Rhinol Allergy, 2015, 29(1): 48-53.

54 Chai LY, Netea MG, Teerenstra S, et al. Early proinflammatory cytokines and C-reactive protein trends as predictors of outcome in invasive aspergillosis[J]. J Infect Dis, 2010, 202(9): 1454-1462.

55 Krel M, Petraitis V, Petraitiene R, et al. Host biomarkers of invasive pulmonary aspergillosis to monitor therapeutic response[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(6): 3373-3378.

56 Vanhove T, Bouwsma H, Hilbrands L, et al. Determinants of the magnitude of interaction between tacrolimus and voriconazole/posaconazole in solid organ recipients[J]. Am J Transplant, 2017, 17(9): 2372-2380.

57 Emoto C, Vinks AA, Fukuda T. Risk sssessment of drug-drug interactions of calcineurin inhibitors affecting sirolimus pharmacokinetics in renal transplant patients[J]. Ther Drug Monit, 2016, 38(5): 607-613.

58 Li X, Hu Q, Xu T. Associated factors with voriconazole plasma concentration: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Pharmacol, 2024, 15: 1368274.

59 Takesue Y, Hanai Y, Oda K, et al. Clinical practice guideline for the therapeutic drug monitoring of voriconazole in non-Asian and Asian adult patients: consensus review by the Japanese Society of Chemotherapy and the Japanese Society of Therapeutic Drug Monitoring[J]. Clin Ther, 2022, 44(12): 1604-1623.

60 Zhu LE, Huang HP, Cai YP, et al. Effect of posaconazole on the concentration of intravenous and oral cyclosporine in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2022, 78(10): 1677-1685.

61 中国研究型医院学会肝病专业委员会重症肝病学组, 中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组. 重症肝病合并侵袭性真菌感染诊治专家共识[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(2):311-317.

62 中华医学会血液学分会抗感染学组. 艾沙康唑临床应用专家共识(2023 版)[J]. 临床血液学杂志, 2023, 36(5):295-302.

63 McQuinn E, Mochel JP, Borts D, et al. Pharmacokinetics of isavuconazonium sulfate and its active metabolite isavuconazole in healthy dogs[J]. PLoS One, 2024, 19(7): e0305766.

64 Kovanda LL, Maher R, Hope WW. Isavuconazonium sulfate: a new agent for the treatment of invasive aspergillosis and invasive mucormycosis[J]. Expert Rev Clin Pharmacol, 2016, 9(7): 887-897.

65 Arendrup MC, Cuenca-Estrella M, Lass-Flörl C, et al. Breakpoints for antifungal agents: an update from EUCAST focussing on echinocandins against *Candida spp*. and triazoles against *Aspergillus spp*[J]. Drug Resist Updat, 2013, 16(6): 81-95.

66 Baddley JW, Marr KA, Andes DR, et al. Patterns of susceptibility of *Aspergillus* isolates recovered from patients enrolled in the Transplant-Associated Infection Surveillance Network[J]. J Clin Microbiol, 2009, 47(10): 3271-3275.

67 Balajee SA, Kano R, Baddley JW, et al. Molecular identification of *Aspergillus* species collected for the transplant-associated infection surveillance network[J]. J Clin Microbiol, 2009, 47(10): 3138-3141.

68 van der Linden JW, Arendrup MC, Warris A, et al. Prospective multicenter international surveillance of azole resistance in *Aspergillus fumigatus*[J]. Emerg Infect Dis, 2015, 21(6):1041-1044.

69 Montesinos I, Albichr IS, Collinge E, et al. Diagnostic value of serum biomarkers for invasive aspergillosis in haematologic patients[J]. J Fungi (Basel), 2024, 10(9): 661.

70 Zhou GJ, Xiong WJ, Xu W, et al. Diversity and anti-infectious components of cultivable rhizosphere fungi derived from three species of astragalus plants in northwestern Yunnan, China[J]. J Fungi (Basel), 2024, 10(11): 736.

71 Pacini E, Schelenz S, Abdolrasouli A, et al. *Aspergillus calidoustus* and *Talaromyces columbinus* infections in chronic graft-versus-host disease[J]. Ann Hematol, 2024, 103(11):4797-4800.

72 Okoroafor CD, Suryadevara M, Gaba P, et al. A case of *Aspergillus calidoustus* thoracic spine osteomyelitis[J]. Cureus, 2024, 16(7): e65667.

73 Egli A, Fuller J, Humar A, et al. Emergence of *Aspergillus calidoustus* infection in the era of posttransplantation azole prophylaxis[J]. Transplantation, 2012, 94(4): 403-410.

74 He JL, Chen CJ, Liu YH, et al. Austin-type meroterpenoids from fungi reported in the last five decades: a review[J]. J Fungi (Basel), 2024, 10(2): 162.

75 Bosetti D, Neofytos D. Invasive aspergillosis and the impact of azole-resistance[J]. Curr Fungal Infect Rep, 2023, 17(2): 77-86.

76 Singh N, Limaye AP, Forrest G, et al. Combination of voriconazole and caspofungin as primary therapy for invasive aspergillosis in solid organ transplant recipients: a prospective, multicenter, observational study[J]. Transplantation, 2006, 81(3): 320-326.

77 Lockhart SR, Zimbeck AJ, Baddley JW, et al. *In vitro* echinocandin susceptibility of *Aspergillus* isolates from patients enrolled in the Transplant-Associated Infection Surveillance Network[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55(8): 3944-3946.

78 Steinbach WJ, Marr KA, Anaissie EJ, et al. Clinical epidemiology of 960 patients with invasive aspergillosis from the PATH Alliance registry[J]. J Infect, 2012, 65(5): 453-464.

79 Barchiesi F, Mazzocato S, Mazzanti S, et al. Invasive aspergillosis in liver transplant recipients: epidemiology, clinical characteristics, treatment, and outcomes in 116 cases[J]. Liver Transpl, 2015, 21(2): 204-212.

80 Seroy J, Antiporta P, Grim SA, et al. *Aspergillus calidoustus* case series and review of the literature[J]. Transpl Infect Dis, 2017, 19(5): e12755.

81 Kriegl L, Boyer J, Egger M, et al. Antifungal stewardship in solid organ transplantation[J]. Transpl Infect Dis, 2022, 24(5): e13855.

82 Panackal AA, Parisini E, Proschan M. Salvage combination antifungal therapy for acute invasive aspergillosis may improve outcomes: a systematic review and meta-analysis[J]. Int J Infect Dis, 2014, 28: 80-94.

83 Calvo-Cano A, Garduño-Eseverri E, Alastruey-Izquierdo A, et al. Successful treatment of invasive aspergillosis caused by *Aspergillus parafelis* in a kidney transplant recipient[J]. Med Mycol Case Rep, 2020, 30: 35-38.

84 Rea F, Marulli G, Loy M, et al. Salvage right pneumonectomy in a patient with bronchial-pulmonary artery fistula after bilateral sequential lung transplantation[J]. J Heart Lung Transplant, 2006, 25(11): 1383-1386.

85 Scherer M, Fieguth HG, Aybek T, et al. Disseminated *Aspergillus fumigatus* infection with consecutive mitral valve endocarditis in a lung transplant recipient[J]. J Heart Lung Transplant, 2005, 24

(12): 2297-2300.

86 Patterson TF, Thompson Iii GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(4): e1-e60.

87 Mu X, Liu K, Li H, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor: an immunotarget for sepsis and COVID-19[J]. Cell Mol Immunol, 2021, 18(8): 2057-2058.

88 Dale DC, Liles WC, Summer WR, et al. Review: granulocyte colony-stimulating factor-role and relationships in infectious diseases[J]. J Infect Dis, 1995, 172(4):1061-1075.

89 Roilides E, Blake C, Holmes A, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and interferon-γ prevent dexamethasone-induced immunosuppression of antifungal monocyte activity gainst *Aspergillus fumigatus* hyphae[J]. J Med Vet Mycol, 1996, 34(1): 63-69.

90 Gaviria JM, van Burik JA, Dale DC, et al. Comparison of interferon-γ, granulocyte colony-stimulating factor, and granulocyte-macrophage colony-stimulating factor for priming leukocyte-mediated hyphal damage of opportunistic fungal pathogens[J]. J Infect Dis, 1999, 179(4): 1038-1041.

91 邓斐文. 实体器官移植术后真菌感染的防治[J]. 器官移植, 2022, 13(4): 448-454.

92 Vanderbeke L, Janssen NA, Bergmans DC, et al. Posaconazole for prevention of invasive pulmonary aspergillosis in critically ill influenza patients (POSA-FLU): a randomised, open-label, proof-of-concept trial[J]. Intensive Care Med, 2021, 47(6): 674-686.

93 Douglas AP, Smibert OC, Bajel A, et al. Consensus guidelines for the diagnosis and management of invasive aspergillosis, 2021[J]. Intern Med J, 2021, 51(Suppl 7):S143-S176.

94 Agarwal R, Sehgal IS, Muthu V, et al. Revised ISHAM-ABPA working group clinical practice guidelines for diagnosing, classifying and treating allergic bronchopulmonary aspergillosis/mycoses[J]. Eur Respir J, 2024, 63(4): 2400061.

95 Serris A, Rautemaa-Richardson R, Laranjinha JD, et al. European study of cerebral aspergillosis treated with isavuconazole (ESCAI): a study by the ESCMID Fungal Infection Study Group[J]. Clin Infect Dis, 2024, 79(4): 936-943.

96 李聪, 李永俊, 郭小军, 等. 肾移植围术期预防真菌感染的临床效果分析[J/CD]. 实用器官移植电子杂志, 2022, 10(6): 541-545.

97 舒永全, 李颖. 卡泊芬净与米卡芬净治疗重症侵袭性真菌感染的临床疗效与药物利用评价[J]. 实用医院临床杂志, 2012, 9(5): 80-82.

98 肖晶, 任志强. 卡泊芬净与米卡芬净预防肾移植术后侵袭性真菌感染的疗效和安全性[J]. 临床合理用药杂志, 2022, 15(19): 106-108.

99 Heylen J, Vanbiervliet Y, Maertens J, et al. Acute invasive pulmonary aspergillosis: clinical presentation and treatment[J]. Semin Respir Crit Care Med, 2024, 45(1):69-87.

100 Garcia-Vidal C, Alastruey-Izquierdo A, Aguilar-Guisado M, et al. Executive summary of clinical practice guideline for the management of invasive diseases caused by *Aspergillus*: 2018 Update by the GEMICOMED-SEIMC/REIPI[J]. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed), 2019, 37(8): 535-541.

101 Cordonnier C, Rovira M, Maertens J, et al. Voriconazole for secondary prophylaxis of invasive fungal infections in allogeneic stem cell transplant recipients: results of the VOSIFI study[J]. Haematologica, 2010, 95(10): 1762.

(收稿日期: 2024-09-20)
(本文编辑: 徐小明)

中华医学会器官移植学分会, 中国医师协会器官移植医师分会, 中国医疗保健国际交流促进会肾移植学分会. 中国肾移植受者侵袭性曲霉病临床诊疗指南[J/CD]. 中华移植杂志: 电子版, 2024, 18(6):321-333.